PROJET BTS SIO – 1re Année

MISE EN PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE RÉSEAU D'ENTREPRISE

Bryan Floranceau

1. CONTEXTE ET BESOIN

NeoTech Services est une PME de 25 collaborateurs (direction, commercial, technique, support et administration). L'entreprise souhaite internaliser ses services afin de mieux maîtriser ses données et gagner en autonomie. L'infrastructure existante comprend des postes utilisateurs, des imprimantes, un scanner, des téléphones IP, des caméras et un système de badgeuse.

2. OBJECTIFS

Objectifs principaux :

• Concevoir une infrastructure réseau professionnelle

• Déployer les services : Web, Base de données, DNS et DHCP

• Mettre en place un plan d'adressage IP et un nommage DNS

• Installer et configurer les services sous Linux

• Tester et valider le fonctionnement global

• Documenter l'ensemble du projet

3. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Composant	Détail
Système	Debian (Linux)
Serveur Web	Apache2 + PHP
Base de données	MariaDB
DNS	BIND9
DHCP	isc-dhcp-server
Outils	VirtualBox, Packet Tracer
Réseau	192.168.10.0/24

4. PLAN D'ADRESSAGE IP ET NOMMAGE DNS

Nom machine	Rôle	IP	Nom DNS
Server Web	Web + BDD	192.168.10.10	server-web.local
Server DHCP et DNS	DNS + DHCP	192.168.10.11	server-dhcp.dns.local
PC 1	Utilisateur	DHCP	PC1.local
Routeur	Sécurité accès Internet	192.168.10.1	

Le plan d'adressage repose sur le réseau privé 192.168.10.0/24. Le serveur Web et le serveur DHCP/DNS disposent d'adresses IP fixes, tandis que les postes clients sont configurés en DHCP.

5. DÉMARCHE ET PLAN D'ACTION

Phase 1 : Analyse- Lecture du cahier des charges, identification des besoins

Phase 2 : Conception- Plan IP, nommage DNS, schéma réseau

Phase 3 : Déploiement- Installation des services (Web,DNS,DHCP,BDD)

Phase 4: Tests- Ping, DNS, accès web, BDD

Phase 5: Documentation- Rédaction du rapport

6. MISE EN OEUVRE – CONFIGURATIONS

6.1 Installation serveur Web et BDD :

sudo apt update sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php -y sudo systemctl enable apache2 sudo systemctl enable mariadb echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/index.php

6.2 Configuration DNS (BIND9) :

sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y

```
# /etc/bind/named.conf.local
zone "local" {     type master;
   file "/etc/bind/db.local";
};
```

```
zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
type master;    file
"/etc/bind/db.192";
};
```

6.3 Configuration DHCP :

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y

# /etc/dhcp/dhcpd.conf subnet 192.168.10.0
netmask 255.255.255.0 {    range
192.168.10.100 192.168.10.200;    option
routers 192.168.10.1;    option domain-name-
servers 192.168.10.11;    option domain-name
"local";
}
```

6.4 Configuration IP statique serveur :

```
# /etc/network/interfaces auto
ens33 iface ens33 inet static
address 192.168.10.10  netmask
255.255.255.0  gateway
192.168.10.1  dns-nameservers
192.168.10.11
```

6.5 Sécurisation MariaDB :

```
mysql_secure_installation bind-address
= 127.0.0.1
```

7. PREUVES (CAPTURES DU TP)

Figure 1 – Capture issue de la page 3 du TP

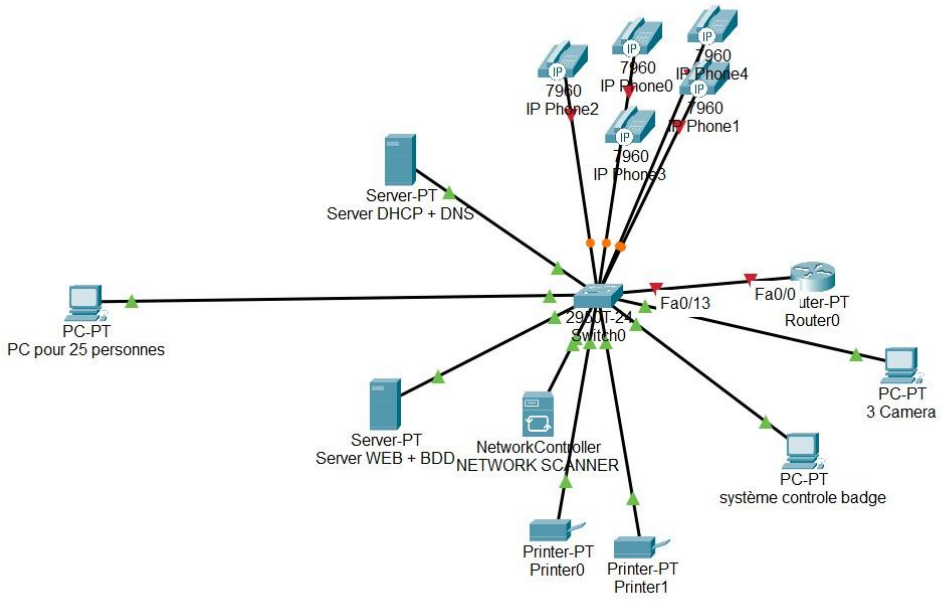

Figure 2 – Capture issue de la page 5 du TP

Figure 3 – Capture issue de la page 5 du TP

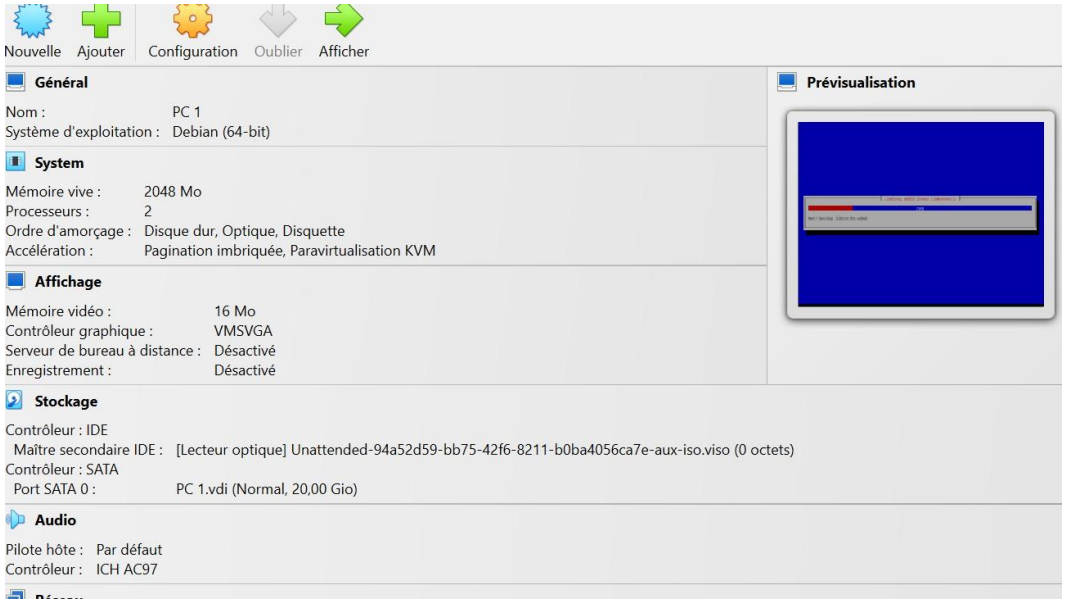

Figure 4 – Capture issue de la page 7 du TP

```
zone "local" {
type master;
file "/etc/bind/db.local";
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.192";
};
```

Figure 5 – Capture issue de la page 7 du TP

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     srv-main.local. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      srv-main.local.
@       IN      A       192.168.10.10
@       IN      AAAA    ::1
```

Figure 6 – Capture issue de la page 7 du TP

```
$TTL 604800
@IN SOA srv-main.local. root.local. (
            2
            604800
            86400
            2419200
            604800 )
@       IN NS  srv-main.local.
10      IN PTR  srv-main.local.
```

Figure 7 – Capture issue de la page 8 du TP

```
options {
        directory "/var/cache/bind";

        allow-recursion { any; };
        recursion yes;

        forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
        };
        listen-on { any; };
};
```

Figure 8 – Capture issue de la page 8 du TP

```
#subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
#  range 192.168.10.100 192.168.10.200;
#  option domain-name-servers 192.168.10.200;
#  option domain-name "local";
#  option routers 192.168.10.1;
```

Figure 9 – Capture issue de la page 8 du TP

```
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
INTERFACESv6=""
```

Figure 10 – Capture issue de la page 8 du TP

```
root@vbox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6c:26:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 82071sec preferred_lft 82071sec
    inet6 fd00::9490:1f76:3686:3323/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 85831sec preferred_lft 13831sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fe6c:2668/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixro
ute
       valid_lft 85831sec preferred_lft 13831sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6c:2668/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@vbox:~#
```

8. TESTS ET VALIDATION

Tests réalisés :

• Ping entre machines

• Résolution DNS (nslookup / ping nom DNS)

• Accès au serveur web via navigateur

• Connexion à la base de données

Test	Résultat
Ping	Fonctionnel
DNS	Fonctionnel
Web	Fonctionnel
Base de données	Fonctionnel

9. COMPÉTENCES MOBILISÉES

• Conception d'une architecture réseau

• Configuration de services Linux

• Plan d'adressage IP

• Mise en place de services réseau (DNS, DHCP, Web)

• Documentation technique

10. PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

- Segmentation réseau avec VLAN
- Mise en place d'un pare-feu
- Supervision du réseau

11. CONTRAINTES

Ce projet est soumis à des contraintes techniques liées à l'utilisation d'un environnement Linux virtualisé ainsi qu'à l'obligation de déployer plusieurs services réseau interconnectés (DNS, DHCP, Web, base de données). Le plan d'adressage IP et le nommage DNS doivent être cohérents afin d'assurer la communication entre les équipements. Enfin, le contexte pédagogique limite la mise en place d'une infrastructure avancée, ce qui restreint certaines fonctionnalités comme la segmentation réseau ou la haute disponibilité.

12. CONCLUSION

Ce projet m'a permis de concevoir et déployer une infrastructure réseau complète en entreprise. J'ai pu mettre en pratique mes compétences en administration système et réseau, notamment sur Linux. La mise en place des services Web, DNS, DHCP et base de données m'a permis de mieux comprendre leur rôle et leur interaction. Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure. Ce projet constitue une expérience concrète et formatrice dans le cadre du BTS SIO SISR.